正弦波逆变器设计难点与对策



主讲人：张娜

E- mail :unrpower@yahoo.com.cn

绪　论

1. 摘要

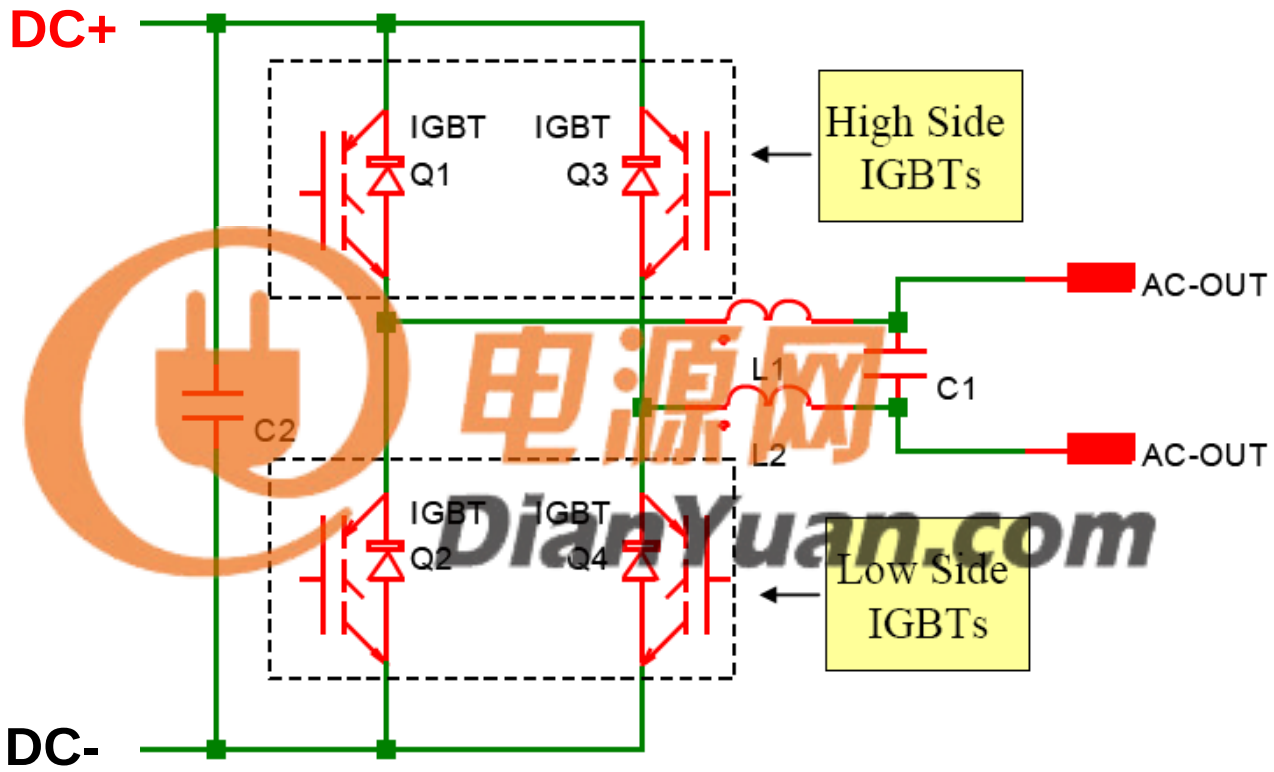
现阶段新能源行业发展迅猛，最终的应用结果就是在能源转换上，如光伏应用，通常的情况就是将直流的能源转化成通常的交流电能输出给负载。在这一过程中离不开逆变技术，正弦波逆变器是客户应用最多的选择，由于纯正弦波设计复杂，难度相对高，而且在工作过程中需要更加可靠、更加稳定的要求，本文旨在我们设计正弦波逆变器中出现的难点和应对解决的措施提供一些实际的工程经验。

电源网
DianYuan.com

2. 正弦波逆变简介

太阳能逆变器是一种功率变换电路，能够将蓄电池(针对于离网发电，白天太阳能电池板产生的电能储存在蓄电池)内的直流电能转换为交流电能来驱动家用电器、照明及电机工具等交流负载。如图一所示，正弦波逆变器的典型架构一般采用四个开关的全桥拓扑，通过SPWM调制技术，在AC-OUT端输出纯正弦波电能。

图　　一



典型的正弦波逆变后极电路

在图一中，IGBT Q1\Q3为H桥高边功率器件，Q2\Q4为低边功率器件，我们采用SPWM调制在这4个功率元件上，在滤波电感L和滤波电容C之后就能输出正弦波电压。

SPWM调制是一项复杂的技术，通常调制方式有许多种实现方式，下面我为大家介绍一种普遍使用的技术，以及实现的方式。

以图一所示作为基本的功率构成TOP，Q1，Q2组成调制臂（半桥），Q3，Q4组成换向臂（基波换向）。4个功率元件的工作过程是：Q1，Q2采用SPWM调制，如果是正半周，Q1输入SPWM，Q2为Q1的互补的SPWM脉冲，Q4打开，Q3关闭，到了负半周，Q2输入SPWM，Q1为Q2的互补的SPWM脉冲，Q3打开，Q4关闭。

电源网 DianYuan.com

这种SPWM调制特点：

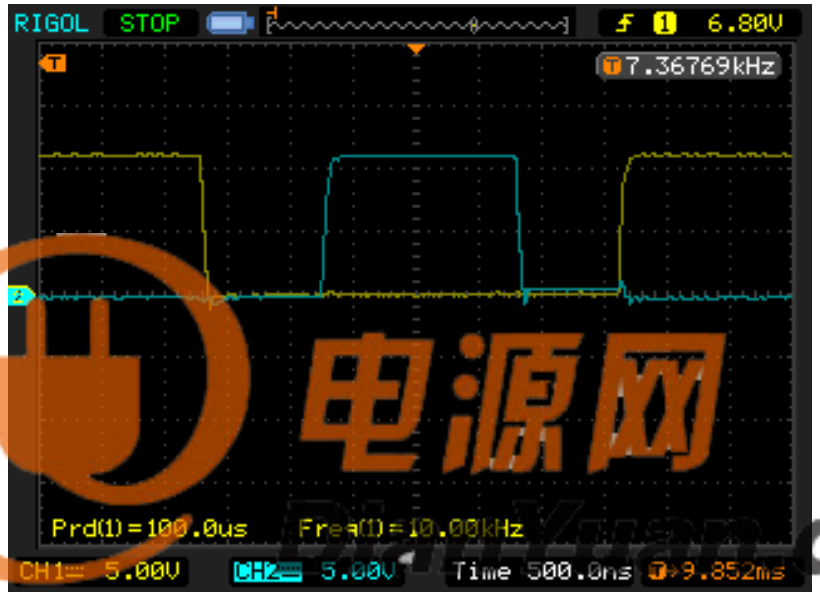
1.具有最简单的电路特性，只需要一个电感和电容滤波。

2.Q1，Q2采用互补的SPWM调制，通常的微处理器可以轻松的实现这一目地，并且在调制的时候生成死区，简化电路。

3. 适用于功率不大的情况，可能发生2个桥臂 热量不均匀情况（调制臂发热量高过换向臂）。

H桥驱动发生的问题及解决措施

- **首先我们来看一下调制臂的上下2管的驱动波形，如下图所示：**



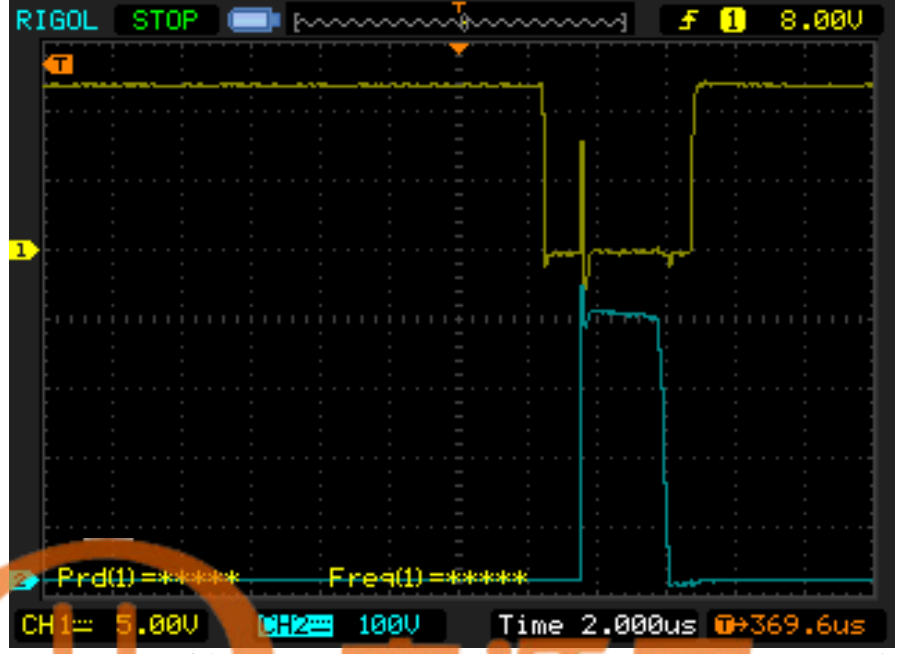
黄色线为下管G极波形

蓝色线为上管G极波形

电源网

以上是在H桥上没有通过高电压的SPWM波形的一段，可以看出驱动波形非常好，没有杂散干扰的杂波。

下面的图是在H桥上通过DC370V的直流高压：



黄色线为下管G极波形

蓝色线为上管G极波形

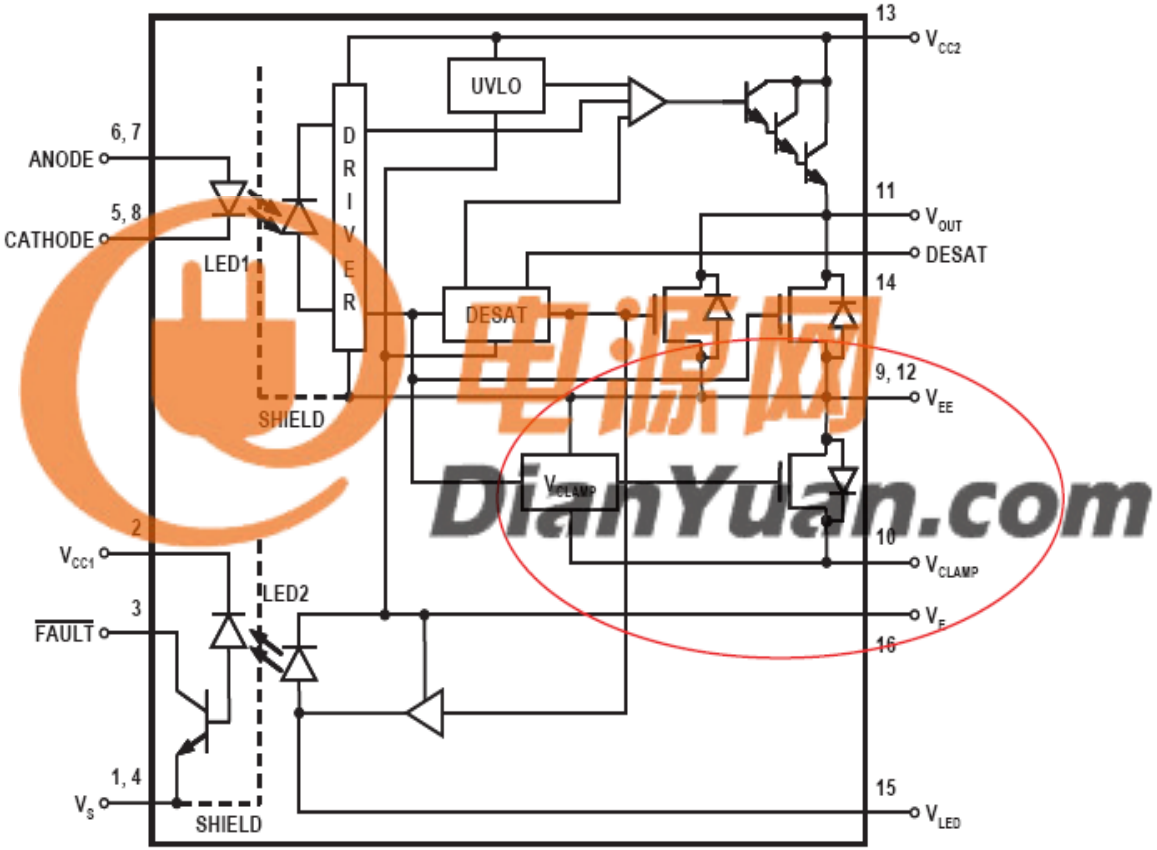
从上图可以看出，上下2管在开通和关闭的时候在相互影响，特别是可以看到高边功率器件开启的时候(对应的是蓝色线)，低边的功率元件此时处于关闭状态，直流高压通过高边功率元件加在低边功率元件的集电极上，此时由于米勒电容的缘故，这么高的直流电压通过了米勒电容直接传递到了低边的栅极上(对应的是黄色线)，可以从图上看出一个小小的低边栅极过冲，这是一个严重的问题，重则它可以使H桥发生致命性的高、低边的功率元件直通，烧毁H桥，轻则严重影响转换效率，功率元件长期处于过热状态下工作。

我们知道了这种问题带来的后果，而且也知道了这种问题是如何产生的，那么我们可以针对该问题做出解决的措施。

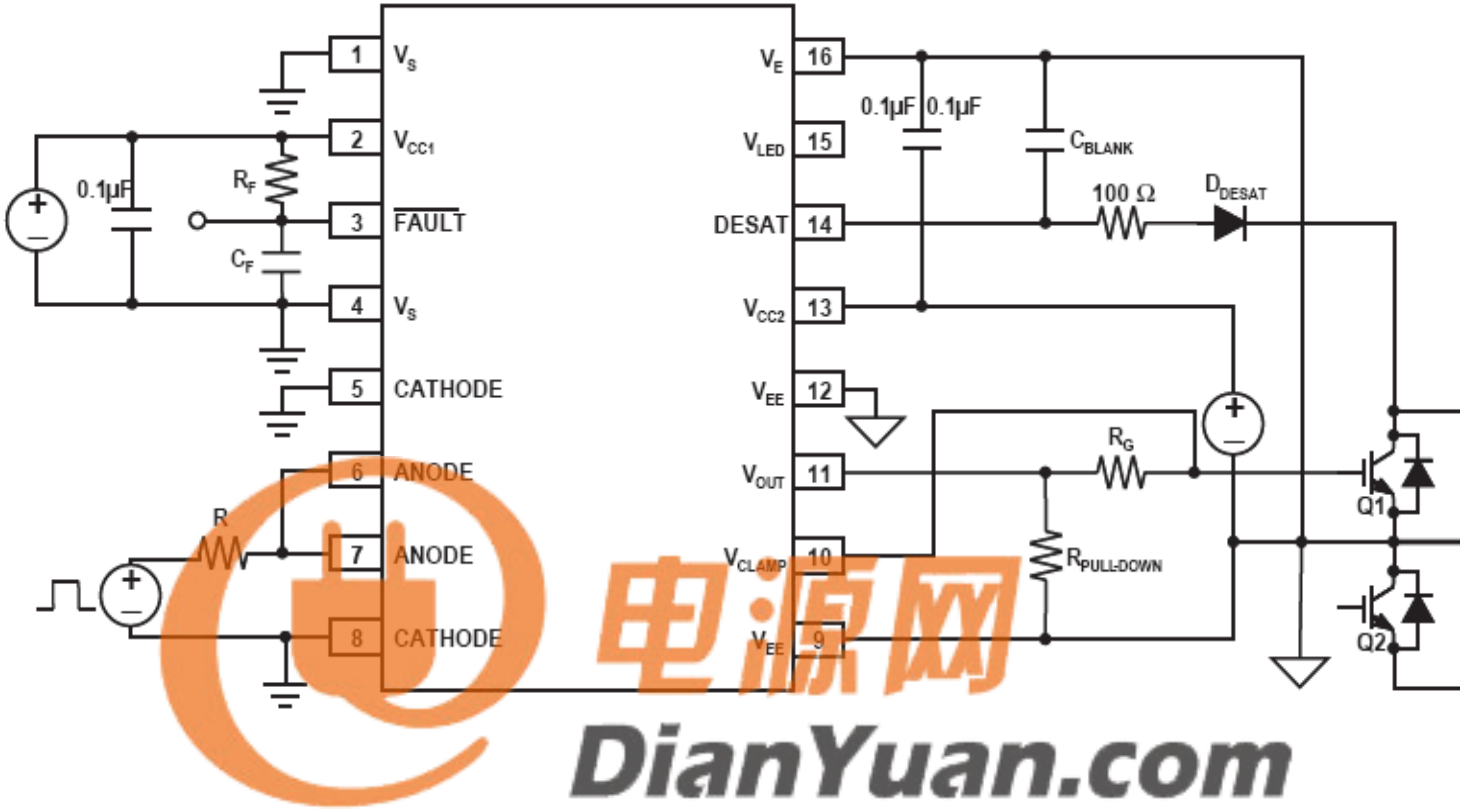
至少有2中办法可以解决改问题：1是可以采用驱动加负压的方式，这样可以取得极佳的驱动效果，带来的缺点是驱动随即也变得复杂起来，需要单独的负电压；2是可以采用一种现在先进的IGBT驱动技术—有源米勒钳位技术，下面就对于该技术简单描叙。

有源米勒钳位

- 有源米勒钳位的驱动芯片-ACPL-332J



从上图可以看出该芯片和普通的驱动芯片并没有多少区别，只是增加了一个钳位元件和钳位逻辑，如图内红圈所示。



电源网
DianYuan.com

- 如上所示，钳位端接在了IGBT门极上，高的DV/DT电压通过IGBT的Ccg电容电流被芯片的钳位端钳位在G和E相同的电位上，这样，做到了IGBT功率器件的无过冲的驱动。

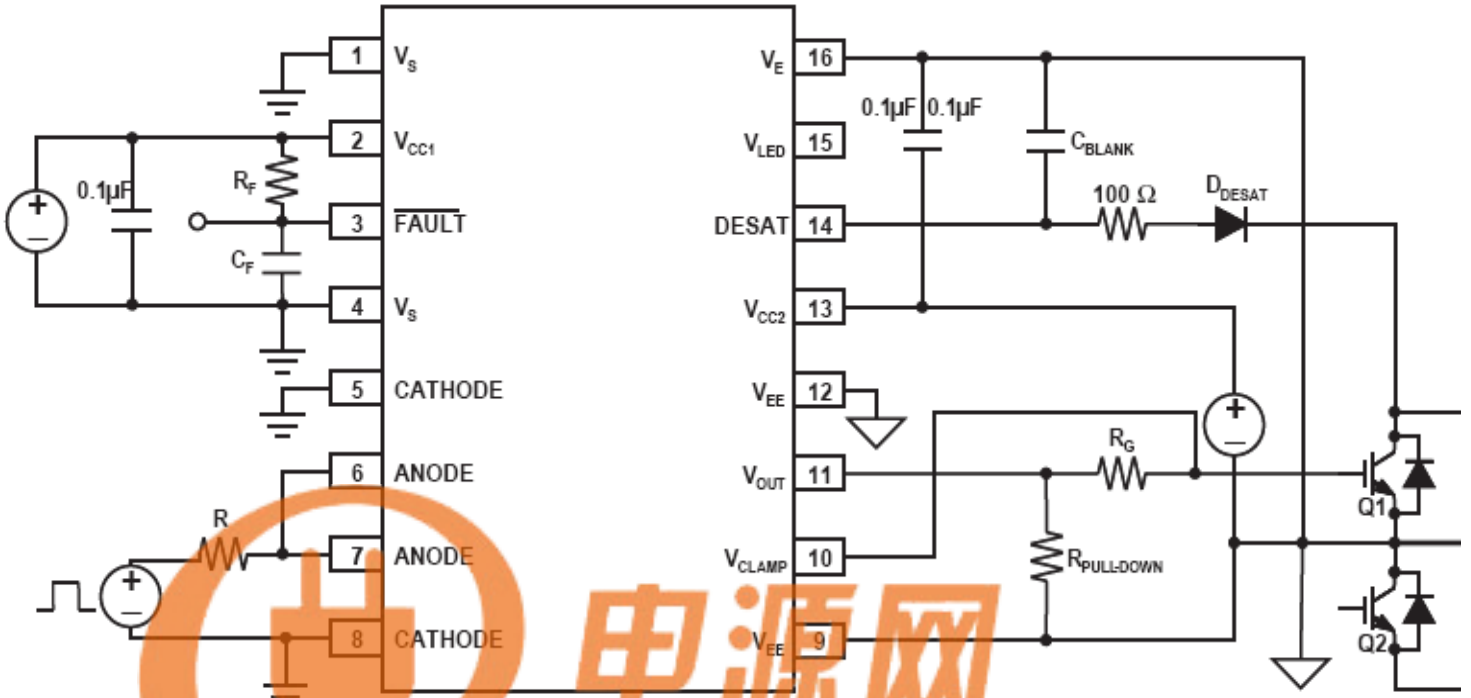
逆变器短路保护问题

- 逆变器短路保护考验一个产品是否成功的重要内容，这个问题涵盖了诸多因素，这些因素相互制约，我们在实际设计的时候有时候只能牺牲一些性能来权衡。
- 短路保护通常和负载太小和性质有许多关系，这些就是相互制约的因素。比如一台500W逆变器，能负载5OOW的纯电阻性负载，但是遇到一些比如需要很大的启动功率的负载，如太阳灯等负载或者一个电机类负载，可能都不能启动就进入了短路保护，仔细分析，太阳灯管在冷态下，电阻可能只有5-6欧姆。在冷态下接上负载，逆变器输出端这么低的阻抗，肯定会进入短路保护，我们认为这样机器并不是完美的，那么怎么解决这些问题呢？

电源网 DianYuan.com

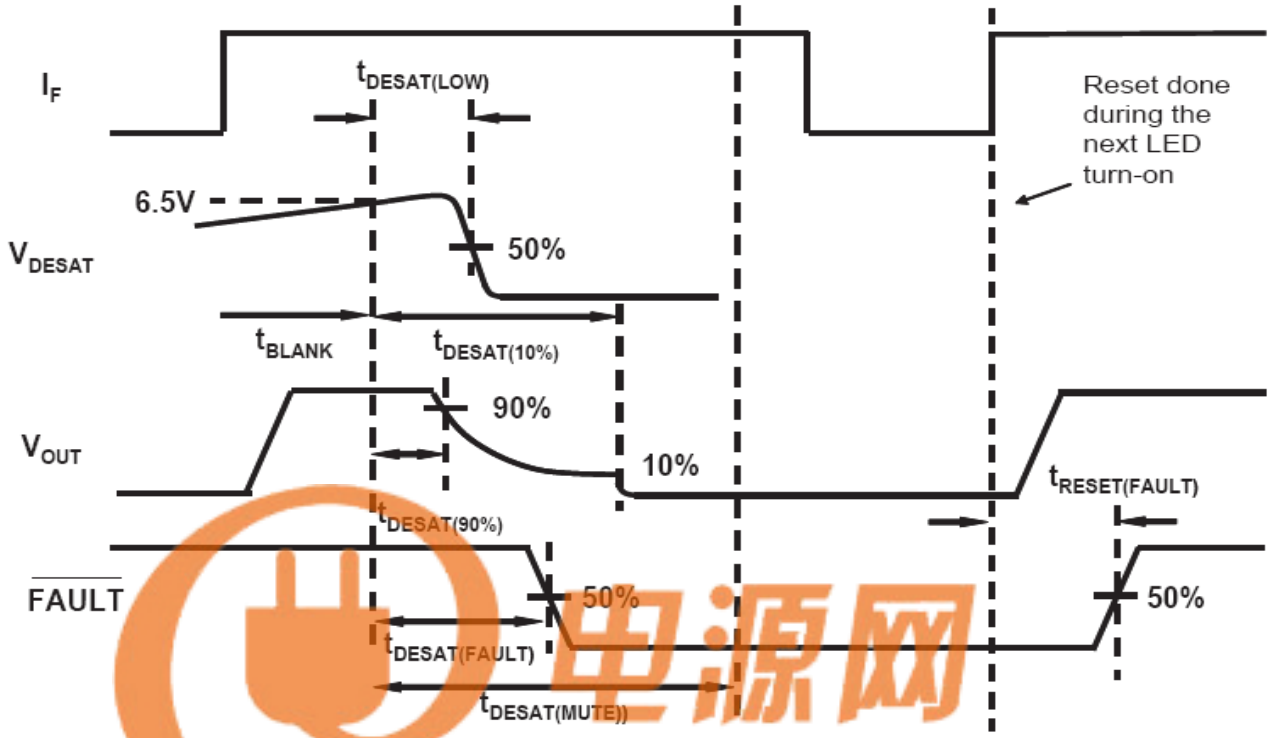
1.我们可以选用更大电流容量的功率器件，将短路保护电流的阀值取得更高一些，用高电流容量的功率器件来提供一些负载的启动的瞬时功率。但是这样一来，功率器件并不能无限制的需用大电流容限的，因为器件成本随着电流容限的提供也成比例的上升，这并不是一个非常好的解决办法。

2.采用软关闭技术来实现柔性启动。如下图所示的驱动：



电源网
DianYuan.com

- 以上是一个专用IGBT驱动芯片来实现的，因为有IGBT 的VCE检测，关闭是采用软关闭，所以在负载上得到的是柔性的输出。请看下面驱动输出波形。

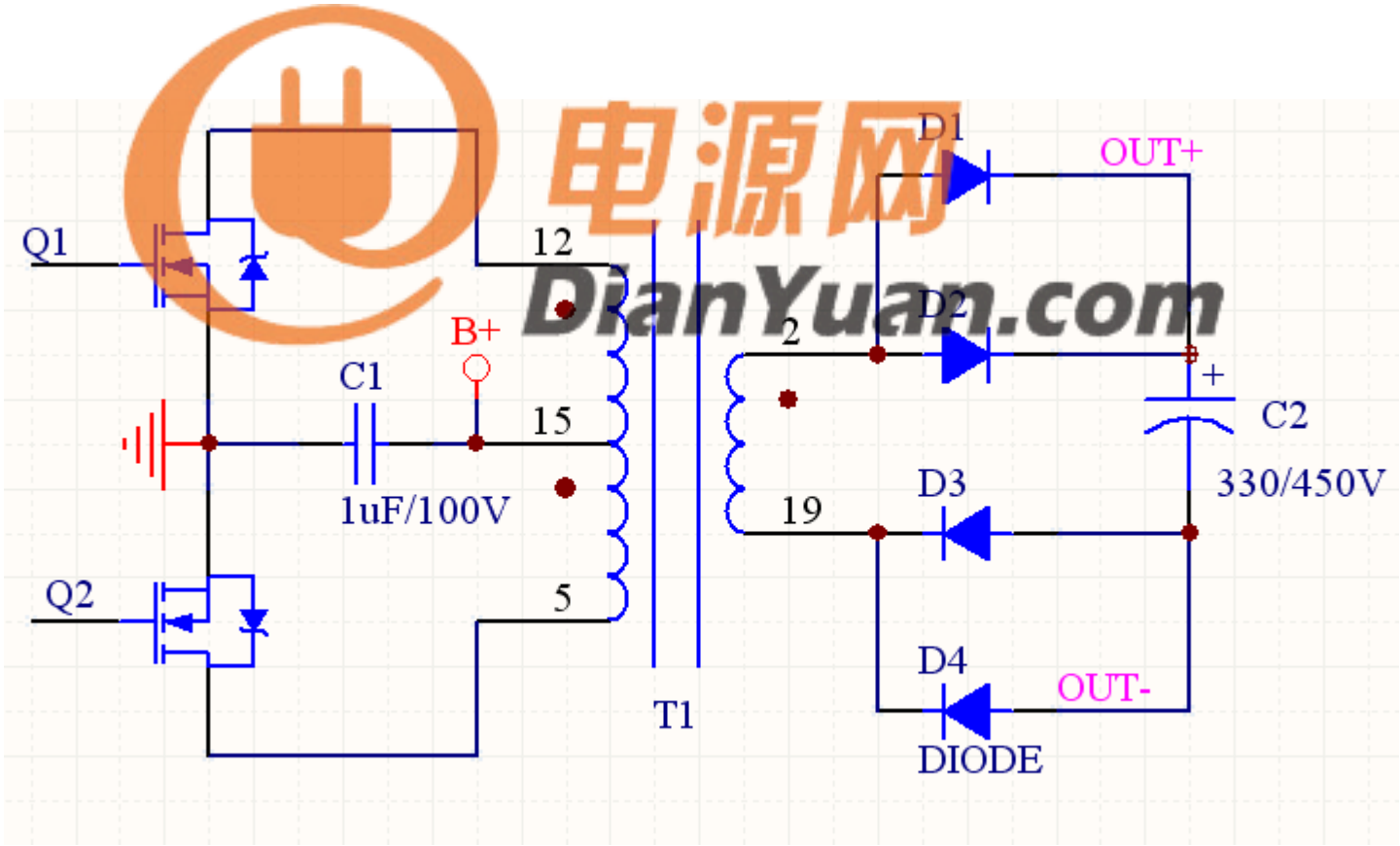


- 当IGBT的VCE电压超过6.5V并且持续0.25US后，此时VOUT进入软关闭过程，也就是IGBT驱动电压缓慢下降，并且在3US后软关闭将VOUT电压降低到最低，并且FAULT输出低电平，告诉外部电路发生了过流或者短路保护，一个SPWM周期过去之后，VOUT重新开始输出， FAULT输出高电平，结束保护。VCE检测有一段噪声抑制时间，典型时间为5US，超过5US的VCE超过6.5V即认为发生了过流和短路。

- 通过软关闭的柔性驱动IGBT，可以在负载上实现柔性启动，这样可以在大冲击性负载情况下，做到短路保护和抗冲击的最佳平衡。

前级低压升压部分干扰问题

由于通常情况下逆变器输入电压非常低，需要将这个低电压提升到一个高的电压下才能输出一般家用的220V交流电压。一个通常的做法是用推挽的电路来实现这一目标，如下图所示：

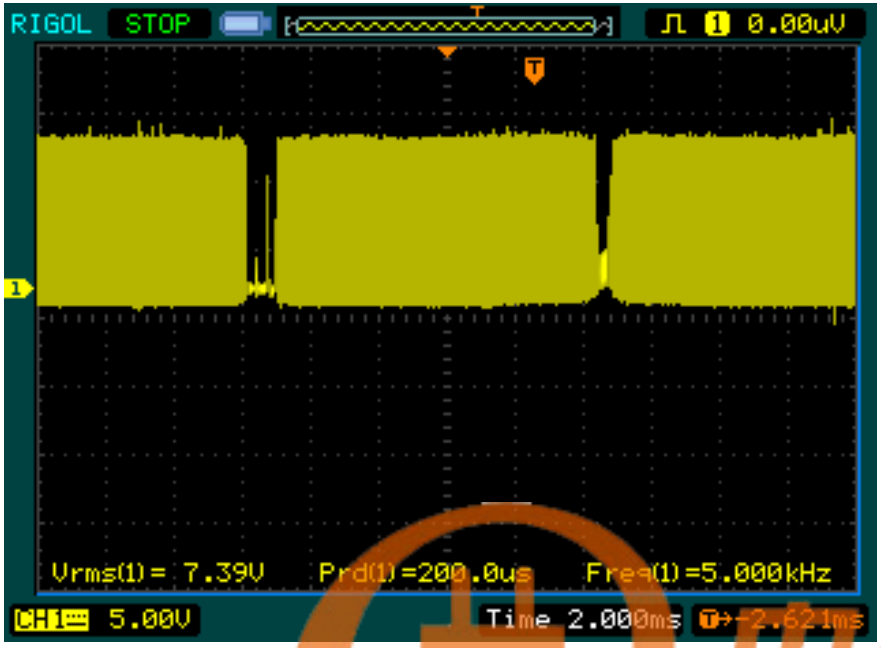


- 由Q1,Q2组成推挽升压电路，由D1-D4组成高压快速整流通过C2电容滤波提供给后级电路，一般情况下由于为了输出AC220V正弦波电压，需要在这一级升压部分将低的直流电压(如：DC12V)升压到DC320V以上。由于该级承担了极大的升压比，任何不合理的因素直接影响升压部分的效率，带来的后果就是升压部分的功率元件发热严重，容易烧毁等。
- 我们一般在这一级采用让升压部分工作在轻度闭环状态下，这样在空载情况下电压被限制在一个最高的范围，然而一旦加载，推挽电路的PWM占空比迅速拉开到最大，这样由于占空比全部放开，推挽2边的MOSFET发热会显著减小，而且不容易发生偏磁问题。
- 尽管采取如上措施可以减小功率元件的发热，但是一些特别的情况也能导致问题的发生。

DianYuan.com

案例一:一台12V/1000W逆变器，升压部分采用的是一个EE65主变，变比为32，升压部分输出电压为DC370V,当输入电压为DC15V时，如果此时逆变器的负载仅为100W左右时，此时，MOSFET部分发热相当严重。

分析：首先我们可以捕捉一段MOSFET上的驱动波形，波形如下：





电源网
DianYuan.com

- 可以从以上波形看出，前级升压部分的PWM的占空比也随着后级的SPWM调制而调制，这样带来的直接问题是MOSFET发热，偏磁，前级输入侧滤波电容急剧发热等……(左边的为捕获的一段PWM驱动波形，右边的为受后级调制后影响到升压部分的PWM驱动波形)
- 解决的办法如下：

1.增大升压部分的输出电压，原来是DC370V输出，可以增加到DC420V输出；

2.在整流二极管和滤波电容C2直间加一个电感。

3.引入升压部分的PWM变频控制，PWM频率 随负载功率的大小而发生变化也能解决这些问题。

- 结语：
- 以上出现的问题是我们在设计验证的时候经常会出现的问题，在这个过程中，我们还会碰到许多莫名其妙的问题，有时候我们单凭一己之力是没有办法解决的，希望大家一起交流交流经验，共同提高大功率/逆变电源技术，为我国新能源的发展贡献出自己的力量！



Thank You !

电源网
DianYuan.com